

PROJETO INTEGRADOR – SISTEMA DE GESTÃO DE TURMAS E ALUNOS

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Curso: Desenvolvimento de Sistemas

Projeto Integrador – 1º Semestre
Sistema de Gestão de Turmas e Alunos

Integrantes:

- Vinícius Côrte da Silva
- Vinícius Almeida Melo de Oliveira
- Miguel Capucci Malheiros

Sorocaba - SP

1. INTRODUÇÃO

O presente Projeto Integrador tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema de gestão de turmas e alunos, com foco na organização de informações acadêmicas e simulação de um ambiente educacional.

O sistema permite o gerenciamento de alunos, turmas, instrutores e atividades, promovendo uma solução digital para controle de dados educacionais.

Este projeto foi desenvolvido com base em conhecimentos adquiridos nas disciplinas do semestre, integrando conceitos de desenvolvimento web, modelagem de dados e organização de sistemas.

2. OBJETIVO DO SISTEMA

O sistema tem como principal objetivo facilitar a gestão acadêmica, permitindo:

- Cadastro de alunos
 - Cadastro de turmas
 - Registro de instrutores
 - Matrícula de alunos em turmas
 - Registro de atividades acadêmicas
 - Organização e visualização de dados escolares
-

3. METODOLOGIA

O desenvolvimento do projeto foi realizado em grupo, utilizando metodologia baseada em divisão de tarefas.

As etapas foram:

- Levantamento de requisitos
- Modelagem do banco de dados (DER e modelo lógico)
- Desenvolvimento da interface (frontend)
- Organização do repositório no GitHub
- Testes funcionais das telas

Ferramentas utilizadas:

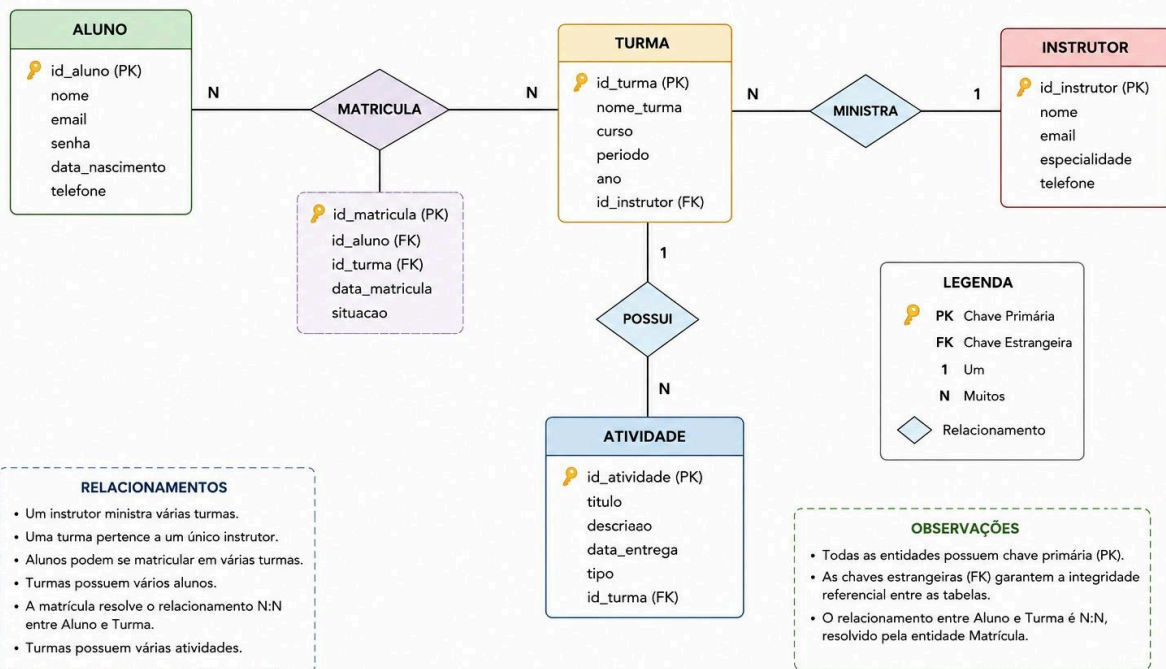
- Visual Studio Code
 - GitHub
 - PostgreSQL
 - HTML, CSS e JavaScript
-

4. MODELAGEM DO SISTEMA

4.1 DER (Modelo Conceitual)

DER – SISTEMA DE GESTÃO DE TURMAS E ALUNOS

Modelo Entidade-Relacionamento



4.2 Modelo Lógico

O sistema foi estruturado com base em um modelo relacional contendo as seguintes entidades:

- instrutor
- aluno
- turma
- matricula
- atividade

4.3 Relacionamentos

- Um instrutor pode ministrar várias turmas
- Uma turma pertence a um instrutor
- Um aluno pode participar de várias turmas
- A matrícula faz a relação entre aluno e turma
- Uma turma pode conter várias atividades

5. BANCO DE DADOS

O banco de dados foi desenvolvido utilizando PostgreSQL, seguindo boas práticas de modelagem relacional.

Principais características:

- Uso de chaves primárias (PK)
- Uso de chaves estrangeiras (FK)
- Integridade referencial entre tabelas
- Organização em estrutura normalizada

Estrutura das tabelas:

- instrutor
- aluno
- turma
- matricula
- atividade

Exemplo de funcionamento:

O sistema permite associar alunos às turmas por meio da tabela de matrícula, garantindo integridade e organização dos dados.

6. IMPLEMENTAÇÃO (FRONTEND)

O sistema foi desenvolvido utilizando tecnologias web básicas:

- HTML5 para estrutura das páginas
- CSS3 para estilização e layout
- JavaScript para interatividade

Páginas desenvolvidas:

- Tela de login
 - Dashboard
 - Meus Cursos
 - Gestão de turmas
 - Perfil do usuário
-

Funcionalidades:

- Navegação entre páginas
 - Simulação de cadastro e visualização de dados
 - Interface organizada e intuitiva
 - Estrutura responsiva básica
-

7. TESTES REALIZADOS

Foram realizados testes manuais no sistema com foco em:

- Navegação entre páginas
 - Funcionamento dos botões e links
 - Organização visual das telas
 - Validação da experiência do usuário
-

8. RESULTADOS

O projeto atingiu os objetivos propostos, entregando um sistema funcional em nível de interface, com estrutura organizada e modelagem de dados consistente.

O sistema demonstra a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos durante o semestre.

9. CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto possibilitou a aplicação prática de conceitos de desenvolvimento de sistemas, modelagem de banco de dados e organização de interfaces.

Além disso, o trabalho em equipe contribuiu para o desenvolvimento de habilidades técnicas e colaborativas, fundamentais para o ambiente profissional.

10. ESTRUTURA DO PROJETO (GITHUB)

css/
JS/
banco de Dados/
documentos/
fluxogramas/
front-end/
uml/
banner/
README.md

- Tela de login



SENAI-2026
INDUSTRIAL INTELLIGENCE

Bem-vindo ao Portal

Acesse sua conta para gerenciar seu perfil acadêmico e profissional.

E-mail ou ID Estudantil

Senha de Acesso

[Mostrar Senha](#)

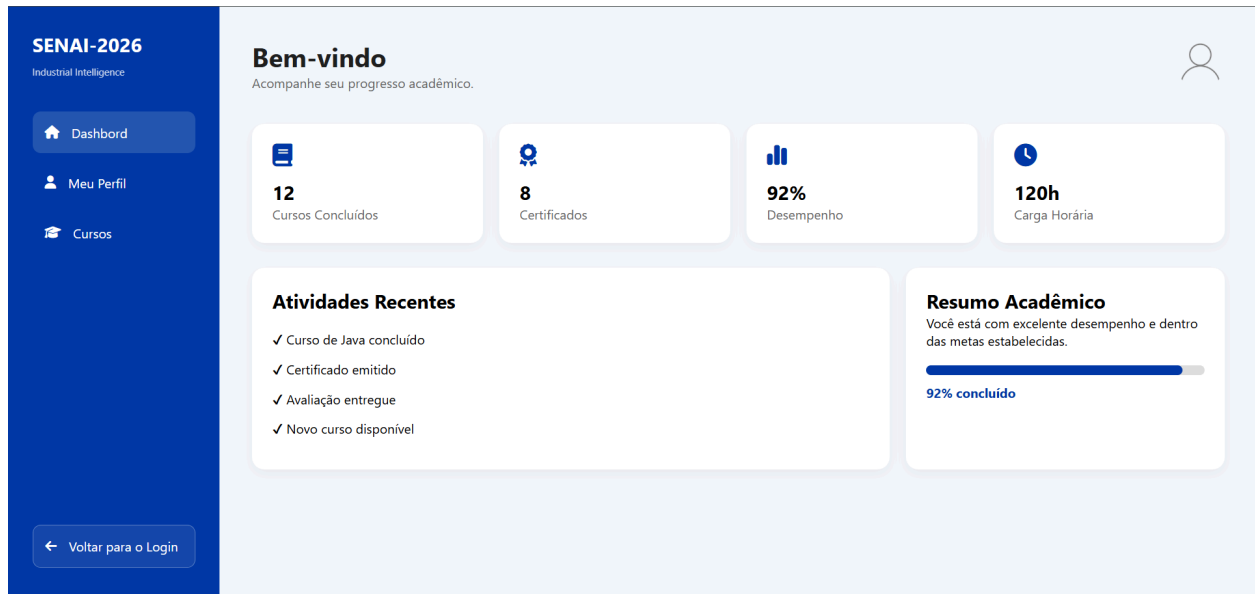
☐ Lembrar-me [Esqueceu a senha?](#)

[Entrar no Sistema →](#)

Primeiro acesso? Entre em contato com seu instrutor ou coordenação para receber suas credenciais de acesso.

© 2026 SENAI INDUSTRIAL INTELLIGENCE [Política de Privacidade](#) [Suporte Técnico](#)

● Dashboard



● Meus cursos

SENAI-2026
Industrial Intelligence

Dashboard

Meu Perfil

Cursos

Meus Cursos

Acompanhe seu progresso acadêmico.



Java Orientado a Objetos
Aprenda conceitos avançados de programação orientada a objetos.

80% concluído

Acessar Curso



Banco de Dados SQL
Modelagem, consultas SQL e administração de bancos.

65% concluído

Acessar Curso



Desenvolvimento Web
HTML, CSS, JavaScript e aplicações responsivas.

Concluído

Ver Certificado



Redes de Computadores
Protocolos, VLANs e infraestrutura de redes.

40% concluído

Acessar Curso

Pesquisar curso...

● Meu Perfil

SENAI-2026

Industrial Intelligence

Dashboard

Meu Perfil

Cursos

12

Cursos

8

Certificados

120h

Horas

Informações Pessoais

Nome Completo

E-mail

reguini@senai.br

Telefone

(11) 9999-9999

Curso

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Segurança da Conta

Nova Senha

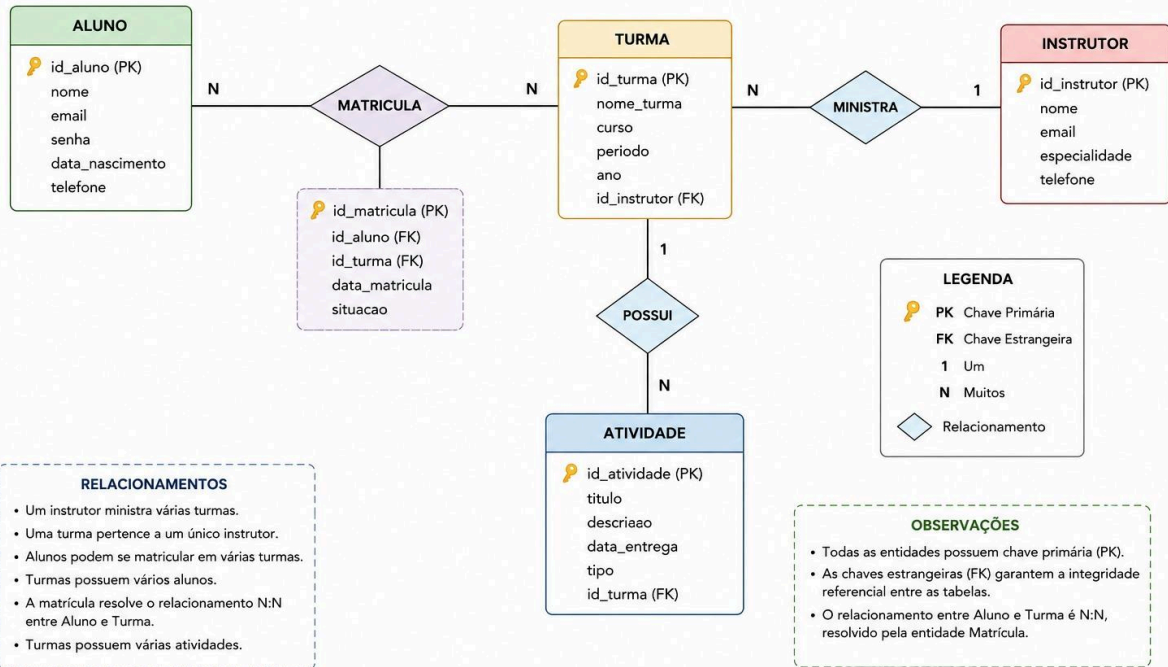
Confirmar Senha

Salvar Alterações

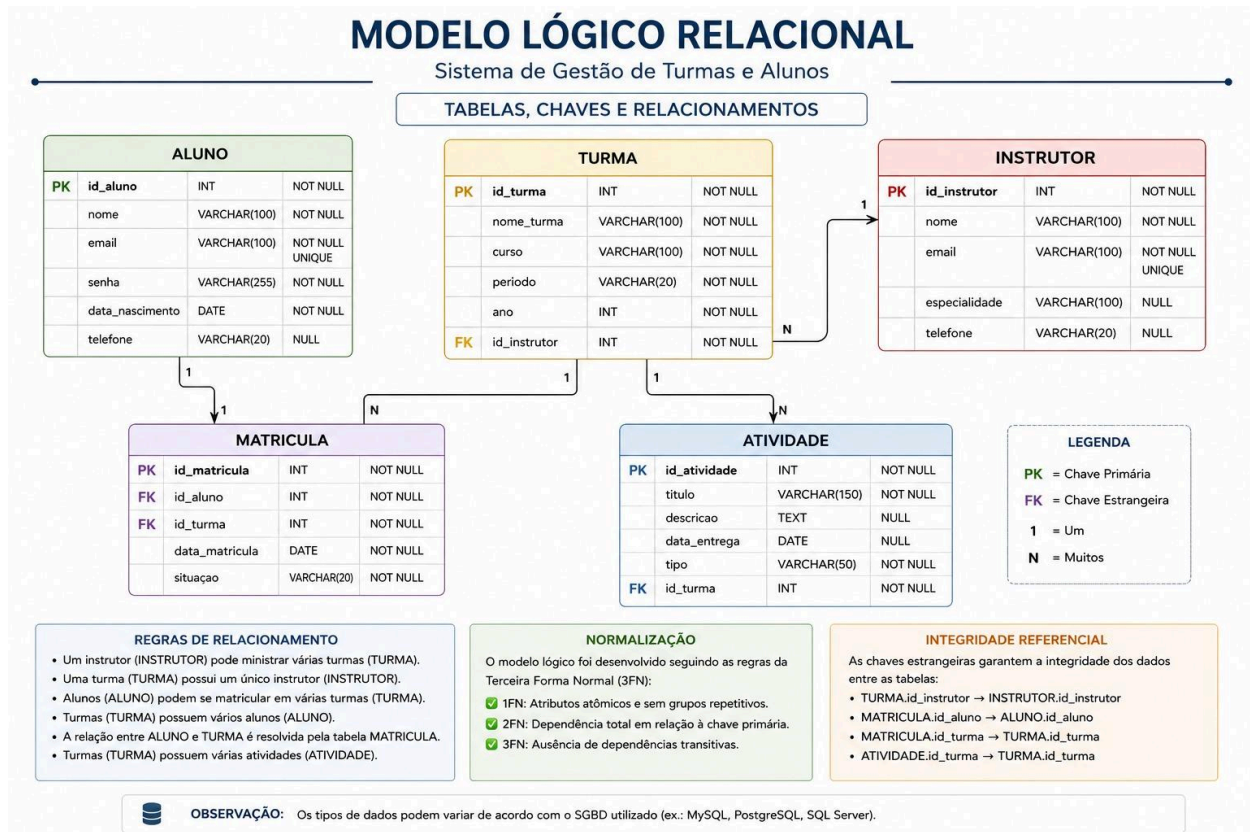
• DER

DER – SISTEMA DE GESTÃO DE TURMAS E ALUNOS

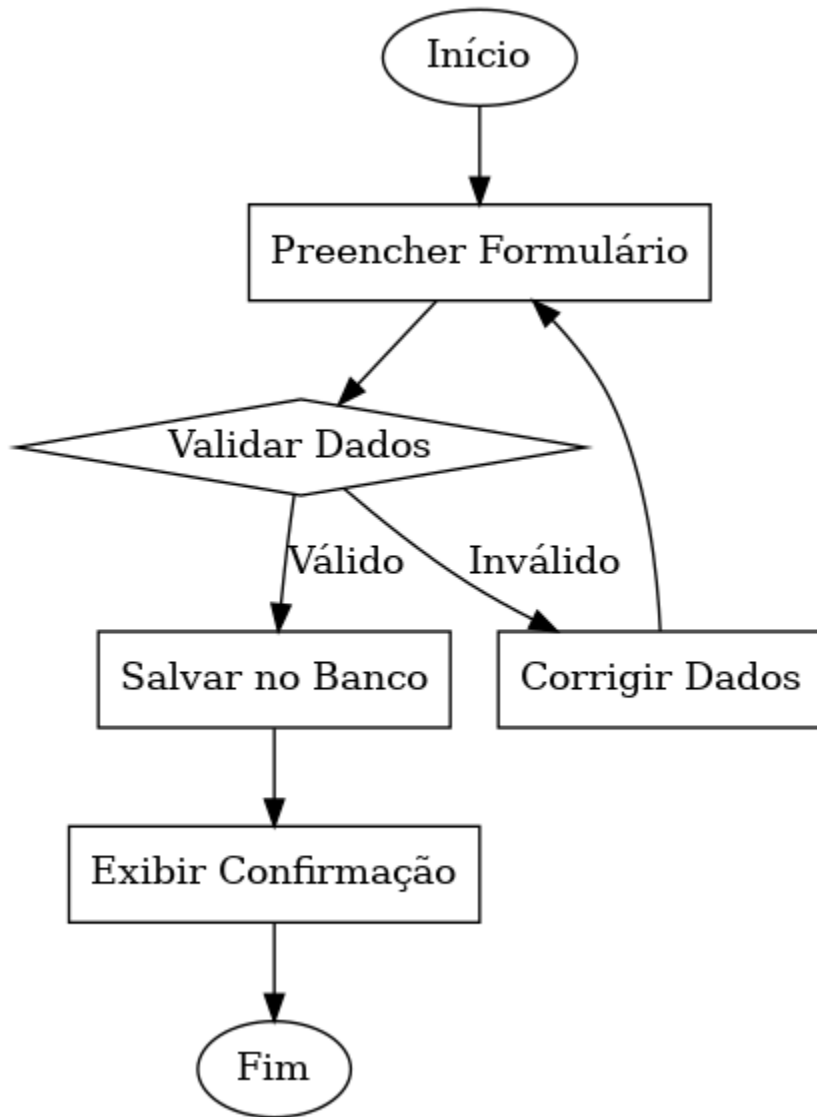
Modelo Entidade-Relacionamento



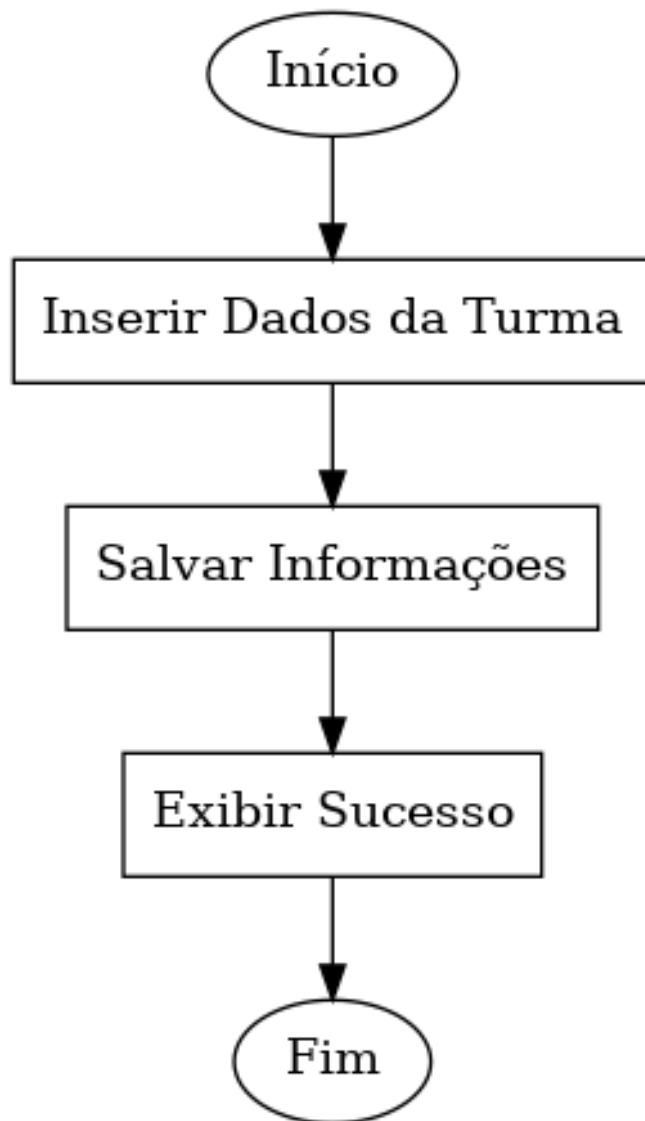
● Modelo lógico



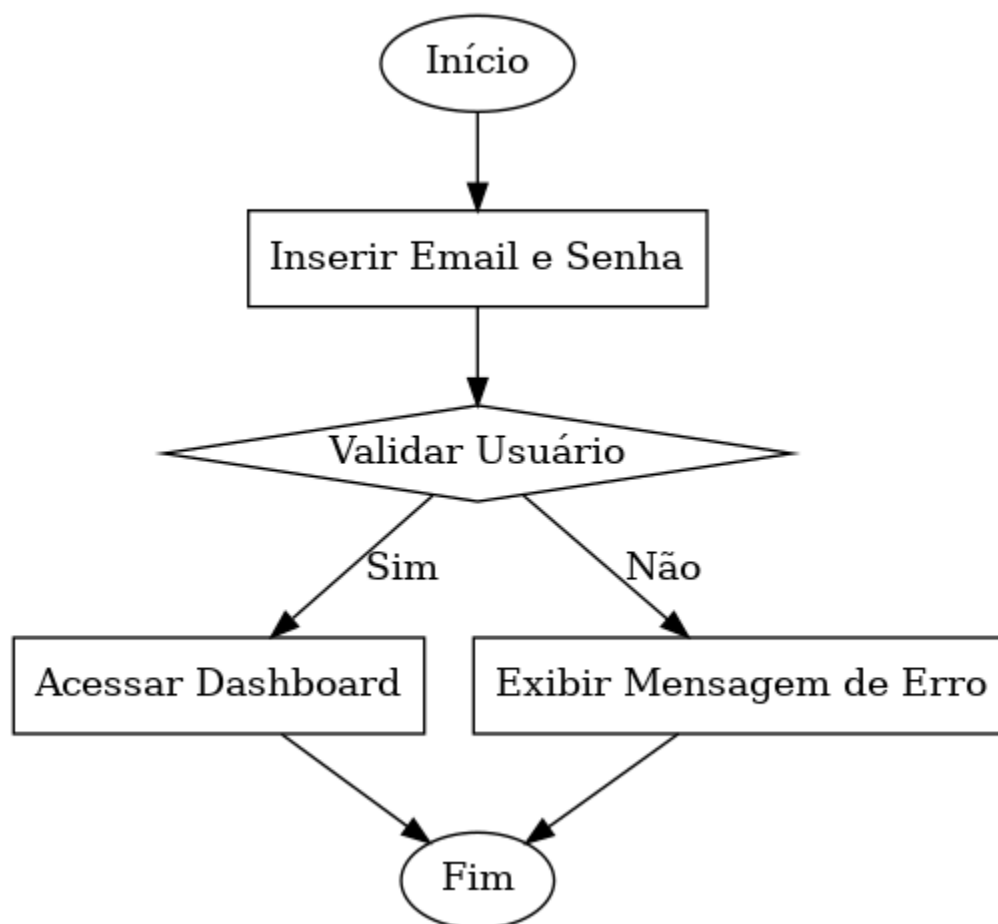
- Fluxograma Cadastro Aluno



- Fluxogram Cadastro Turma



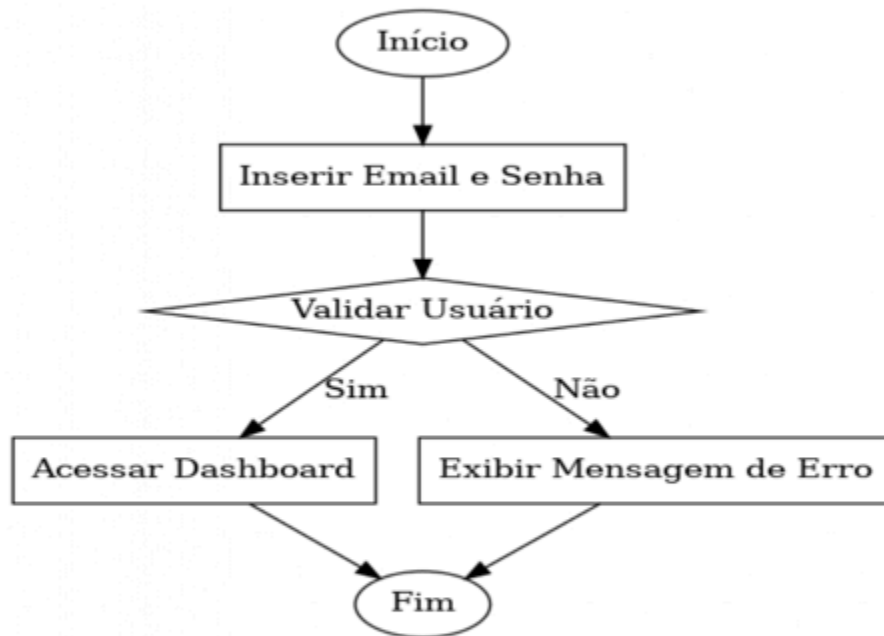
- Fluxograma Login



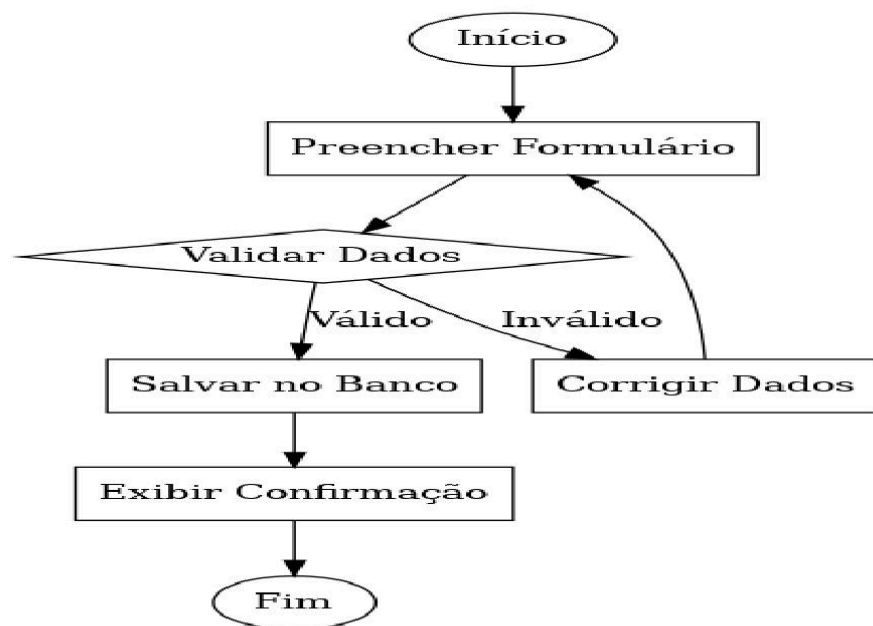
- Fluxogramas Projeto

Fluxogramas — Sistema de Gestão de Turmas e Alunos

1. Fluxograma de Login



2. Fluxograma de Cadastro de Aluno



3. Fluxograma de Cadastro de Turma

